

Instrucciones de uso

Programa de analisis de Posturas Forzadas

1. Finalidad del programa

Este programa permite analizar posturas forzadas por segmentos corporales mediante dos vias de trabajo: Manual y Kinovea. Cada postura o movimiento se estudia de forma independiente.

2. Antes de comenzar

Defina la postura o movimiento que desea estudiar. Elija la vista de video mas adecuada. Coloque solo los marcadores necesarios. Si lo necesita, puede procesar el mismo video varias veces en Kinovea usando distintos marcadores para distintos analisis.

3. Vias de analisis disponibles

Manual: utilicelo cuando no disponga de datos Kinovea, cuando la postura no pueda valorarse adecuadamente con Kinovea o cuando prefiera introducir directamente el dato observado.
Kinovea: utilicelo cuando disponga de un video adecuado y de los marcadores necesarios. En las pantallas correspondientes puede elegirse Manual o Kinovea de forma independiente.

4. Preparacion del video

Utilice una grabacion estable. Procure que el segmento corporal se vea con claridad y evite ocultaciones. Elija la vista que mejor muestre el movimiento o la postura. Si un video no sirve para una postura concreta, analice esa postura manualmente.

5. Vistas recomendadas

Vista lateral: flexion y extension.
Vista frontal o posterior: inclinacion lateral.
Vista 3/4: giro del tronco o de la cabeza.
Rodilla: vista lateral.
Tobillo: vista lateral.

6. Marcadores: criterio general

Use solo los marcadores necesarios para la postura a estudiar.
Espalda / tronco: flexion-extension: hombro + cadera; inclinacion lateral: hombros + caderas; giro: hombros + caderas; postura convexa lumbar: valoracion visual o manual.
Cabeza y cuello: flexion-extension: punto anterior de cabeza + punto posterior de cabeza + cuello; lateralizacion: cuello + punto anterior + punto posterior de cabeza; giro de cabeza: oreja derecha + oreja izquierda.
Extremidades inferiores: rodilla: cadera + rodilla + tobillo; tobillo: rodilla + tobillo + pie.

7. Analisis por segmentos corporales

El programa organiza el estudio en: Espalda / tronco, Cabeza y cuello, Extremidad inferior derecha y Extremidad inferior izquierda. Dentro de cada segmento, cada postura o movimiento se valora por separado.

8. Unidad de tiempo

Segun la postura, el tiempo puede introducirse en segundos o como porcentaje del tiempo analizado en el que se mantiene la postura. Utilice la misma unidad de tiempo en toda la valoracion de esa pantalla.

9. Posturas estaticas y dinamicas

Una postura forzada estatica se considera cuando se mantiene durante mas de 4 segundos. En los movimientos dinamicos, la frecuencia se clasifica en dos grupos: menos de 2 movimientos por minuto, o 2 o mas movimientos por minuto.

10. Analisis manual

Introduzca el angulo o intervalo solicitado, el tiempo correspondiente y, cuando proceda, la frecuencia. Si la pantalla lo solicita, confirme tambien variables complementarias como apoyo, postura de referencia, inclinacion posterior del tronco o apoyo de los huesos de la pelvis sobre los que nos sentamos.

11. Analisis con Kinovea

Cargue uno o varios archivos JSON de Kinovea. Asigne los marcadores a los puntos anatomicos correspondientes. Revise que la asignacion sea correcta. El programa utilizara los datos disponibles para calcular la postura o el movimiento. Si una postura no puede valorarse adecuadamente con Kinovea, seleccione Manual.

12. Un mismo video puede utilizarse varias veces

Un mismo video puede servir para distintos analisis. Puede procesarlo varias veces en Kinovea y utilizar en cada ocasion solo los marcadores necesarios para la postura concreta.

13. Ayudas incluidas en el programa

Las pantallas incorporan ayudas desplegables con ejemplos de posturas, aclaraciones sobre como observarlas y, cuando procede, indicaciones para introducir los datos manualmente.

14. Guardar y cargar estudios

Guardar estudio permite elegir el nombre y la ubicacion del archivo JSON cuando el navegador

lo admite. Cargar estudio permite continuar un trabajo guardado anteriormente. Si existen cambios sin guardar e intenta cerrar o recargar la pagina, el navegador mostrara un aviso.

15. Resultados y simulacion

Los resultados se muestran por postura o movimiento, diferenciando valoracion estatica y dinamica. La simulacion solo ofrece las posturas o movimientos NO ACEPTABLES del resultado original. La simulacion no modifica el estudio original: permite cambiar condiciones y comprobar como variaria el resultado.

16. Tablas para Word

La pagina Tablas para Word incluye tablas de resultados originales y una tabla del escenario con simulacion. Los resultados ACEPTABLES se muestran en verde. Los NO ACEPTABLES se muestran en rojo y con el motivo. Las tablas pueden copiarse directamente para pegarlas en Word.

Resumen practico

1. Identifique el estudio y la tarea.
2. Cargue los JSON de Kinovea si va a utilizarlos.
3. Asigne los marcadores correctamente.
4. Revise cada postura o movimiento y elija Manual o Kinovea.
5. Introduzca o confirme los datos solicitados.
6. Revise los resultados.
7. Si existen resultados NO ACEPTABLES, utilice la simulacion si desea comprobar mejoras.
8. Guarde el estudio y copie las tablas para Word cuando lo necesite.